

Sistemas de Informação - AVALIAÇÃO I - Período: 3	
Docente: Renê Rodrigues Veloso	Data: 24/042024
Disciplina: Teoria da Computação	Valor: 30 pontos
Discente:	Total:

- Não é permitido o uso de celular durante a prova. Caso isso ocorra, sua prova será anulada!
- A interpretação é parte da avaliação, não serão permitidos comentários ou perguntas durante a prova.
- É permitido respostas à lápis, mas se estiverem ilegíveis ou rasuradas, não terão direito à revisão.
- Não marque opções além do solicitado, caso isso aconteça, a questão será anulada.

Questão 1 (Dificuldade 1 - Múltipla Escolha) +2

Considere o autômato finito A definido por $A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ onde $Q=\{q_0,q_1\}$, $\Sigma=\{0,1\}$, $F=\{q_1\}$, e as transições são dadas por $\delta(q_0,0)=q_1$, $\delta(q_0,1)=q_0$, $\delta(q_1,0)=q_0$, $\delta(q_1,1)=q_1$. Qual dos seguintes estados é o estado inicial?

- A) q_1
- B) q_0
- C) $\{q_0,q_1\}$
- D) Nenhum dos anteriores

Questão 2 (Dificuldade 2 - Múltipla Escolha) +2

Em um autômato finito determinístico (AFD), qual é o propósito da função de transição δ ?

- A) Definir os estados de aceitação
- B) Definir o alfabeto do autômato
- C) Mapear cada par de estado e símbolo de entrada para um estado subsequente
- D) Iniciar o autômato no estado inicial

Questão 3 (Dificuldade 3 - Livre Resposta) +5

Descreva como você converteria um autômato finito não-determinístico (AFN) para um autômato finito determinístico (AFD).

Resposta Esperada: Mencionar o algoritmo de conversão, explicando como ele funciona, isto é, como cada conjunto de estados no AFN corresponde a um estado no AFD e como as transições são determinadas para cada símbolo do alfabeto. Não é necessário apresentar um exemplo.

Questão 4 (Dificuldade 4 - Múltipla Escolha) +3

Um autômato finito determinístico é dado por $A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$. Se $L(A)$ representa a linguagem aceita pelo autômato, qual das seguintes afirmações é verdadeira? Justifique.

- A) $L(A)$ pode, mas nem sempre, incluir cadeias de qualquer comprimento.
- B) $L(A)$ inclui apenas cadeias de comprimento fixo.
- C) $L(A)$ é sempre um conjunto finito.
- D) $L(A)$ não pode incluir a cadeia vazia ϵ .

Questão 5 (Dificuldade 5 - Livre Resposta) +6

Explique o conceito de "linguagem regular" e forneça um exemplo de uma linguagem regular e uma não-regular. Justifique por que uma delas não é regular usando o lema do bombeamento.

Resposta Esperada: A resposta deve definir linguagens regulares. Você deve fornecer exemplos claros para não-regular e para regular, e aplicar o lema do bombeamento.

Questão 6 (Dificuldade 3 – Livre Resposta) +4

Sejam L_1 e L_2 duas linguagens regulares sobre o alfabeto $\Sigma=\{a,b\}$. Considere os autômatos finitos determinísticos A_1 e A_2 que reconhecem L_1 e L_2 , respectivamente.

- a) Explique como construir um autômato finito não-determinístico (AFN) que reconheça a linguagem $L=L_1 \cup L_2$ (união de L_1 e L_2).
- b) O que é necessário modificar para que $L=L_1 \cap L_2$? Apenas explique sem muito rigor.

Resposta Esperada: A resposta da letra a) deve utilizar o maior rigor matemático possível, descreva claramente os estados, o alfabeto, a função de transição, o estado inicial e os estados de aceitação.

Questão 7 (Dificuldade 2 – Múltipla Escolha) +3 pontos

A demonstração a seguir se refere a qual teorma estudado?

1. $Q' = \mathcal{P}(Q)$.

Todo estado de M é um conjunto de estados de N . Lembre-se de que $\mathcal{P}(Q)$ é o conjunto de subconjuntos de Q .

2. Para $R \in Q'$ e $a \in \Sigma$ let $\delta'(R, a) = \{q \in Q \mid q \in \delta(r, a) \text{ para algum } r \in R\}$. Se R é um estado de M , ele também é um conjunto de estados de N . Quando M lê um símbolo a no estado R , ele mostra para onde a leva cada estado em R . Dado que cada estado pode ir para um conjunto de estados, tomamos a união de todos esses conjuntos. Uma outra maneira de escrever essa expressão é

$$\delta'(R, a) = \bigcup_{r \in R} \delta(r, a).^4$$

3. $q_0' = \{q_0\}$.

M começa no estado correspondente à coleção contendo somente o estado inicial de N .

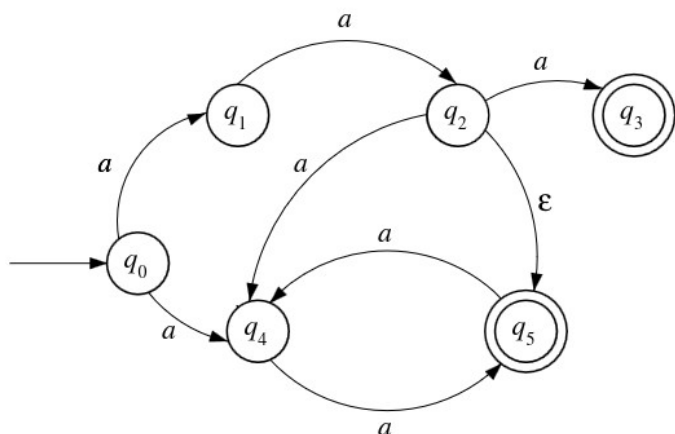
4. $F' = \{R \in Q' \mid R \text{ contém um estado de aceitação de } N\}$.

A máquina M aceita se um dos possíveis estados no quais N poderia estar nesse ponto é um estado de aceitação.

- a) Todo autômato finito nao-determinístico tem um autômato finito determinístico equivalente.
b) A classe de linguagens regulares é fechada sob a operação de união.
c) A classe de linguagens regulares é fechada sob a operação de concatenação.
d) Uma linguagem é regular se e somente se algum autômato finito não-determinístico a reconhece.

Questão 8 (Dificuldade 3 – Livre Resposta) +5 pontos

Considere o seguinte autômato:



- A) Apresente a expressão regular equivalente. (Deixe o rascunho da conversão na folha de respostas, não é necessário indicar o passo a passo do algoritmo, mas apenas o rascunho)
B) Apresente o AFD equivalente.